

作业 (3)

1. 已知某 LTI 因果连续系统微分方程为 $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e(t)$, 其中, $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, 全响应为 $ce^{-t}\varepsilon(t)$ 。求: 1) 系统的初始状态 $r(0), r'(0)$; 2) 系数 c 。 (要求: 采用时域经典法对问题进行求解)
2. 已知某系统微分方程的转移算子表示为 $p^2r(t) + 3pr(t) + 2r(t) = 3e(t)$, 其中, $e(t) = e^{-4t}\varepsilon(t)$ 。初始状态为 $r_{zi}(0^-) = 1, \frac{d}{dt}r_{zi}(0^-) = 2$ 。利用时域分析法求系统的零状态响应、零输入响应以及全响应。
3. 已知信号为:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi \\ -1, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

- 1) 如果在同一时间区间上的正弦信号近似表示该信号, 要求方均误差最小, 写出此正弦信号的表达式;
 - 2) 证明信号 $f(t)$ 与同一时间区间上的余弦信号 $\cos(nt)$, n 为整数正交。
4. 将下图所示的三角信号在时间区间 $(-\pi, \pi)$ 上展开为有限项的三角函数形式的傅里叶级数, 使其与实际信号间的方均误差小于原信号 $f(t)$ 总能量的 1%。写出此有限项三角傅里叶级数的表达式。

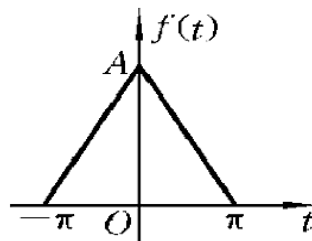


图 1

5. 判断在 $f(t) = A \cos(\frac{2\pi}{T}t)$ 时间区间 $(0, \frac{T}{2})$ 上展开的傅里叶级数仅有余弦项, 还是仅有正弦项, 还是二者均有。
6. 已知信号 $f(t) = \sin(4\pi t) + 3\cos(0.5\pi t + \frac{\pi}{2})$, 求:
 - 1) 信号 $f(t)$ 的周期和基频 (也就是基础角频率);
 - 2) 基于余弦函数的三角形式的傅里叶级数展开;
 - 3) 指数形式的傅里叶级数展开。